

1

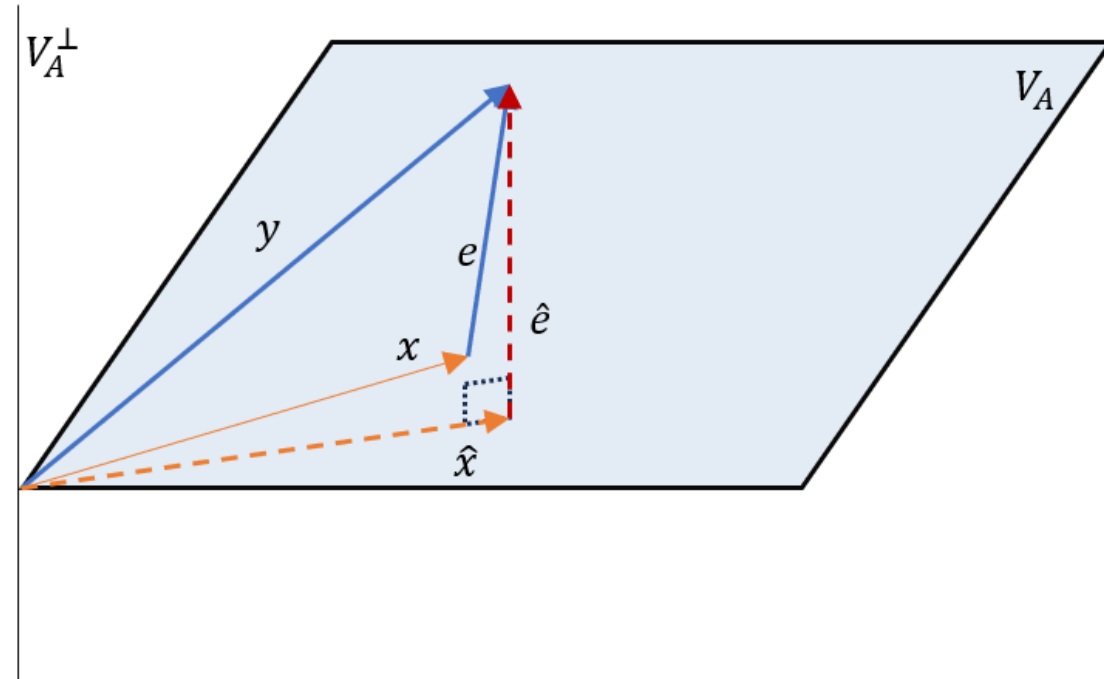
Incertezza nel metodo OLS

Nicola Giaquinto

Riepilogo

- $y = x + e$ segnale misurato
- $x = A \theta$ segnale vero, parametri veri
- $\hat{x} = A \hat{\theta}$ segnale stimato, parametri stimati
- $\hat{e} = y - \hat{x} = y - A \hat{\theta}$ errore stimato (residuo)

- $\hat{\theta} = (A^T A)^{-1} A^T y = C y$ stima OLS dei parametri
- $\hat{x} = A \hat{\theta} = A C y = P y$ stima OLS del segnale
- $Q = (A^T A)^{-1}$ matrice gramiana inversa
- $C = (A^T A)^{-1} A^T = Q A^T$ matrice pseudoinversa
- $P = A (A^T A)^{-1} A^T = A C = A Q A^T$ matrice proiezione



Il modello della misurazione:

$$\theta = g(x), \hat{\theta} = g(y)$$

- ▶ Ipotesi di base di LPE, LPU-WCU e LPU:
- ▶ $\theta = g(x)$ il modello della misurazione $g(\cdot)$, calcolato nei valori veri, dà il valore vero
- ▶ $\hat{\theta} = g(y)$ il modello della misurazione $g(\cdot)$, calcolato nei valori misurati, dà il valore misurato

- ▶ Sappiamo che

$$\hat{\theta} = g(y) = C y$$

- ▶ Verifichiamo che $g(x) = \theta$:

$$g(x) = C x = (A^T A)^{-1} A^T x = (A^T A)^{-1} A^T A \theta = \theta$$

Matrice C dei coefficienti di sensibilità

- Notiamo che $g(\cdot)$ è una **funzione lineare**:

$$\begin{aligned}\theta &= g(x) = Cx \\ \hat{\theta} &= g(y) = Cy\end{aligned}$$

- La pseudoinversa sinistra C è anche la matrice dei coefficienti di sensibilità assoluti:

$$\frac{\partial \theta}{\partial x} = C$$

- la LPE è una **formula esatta**, non approssimata

$$e_{\theta} = C e$$

Propagazione del bias sulla stima dei parametri θ

► $\theta = Cx$

► $\hat{\theta} = Cy$

► $e_{\theta} = Ce$

► Definizione:

► $b = E[e]$ bias in ingresso

► $b_{\theta} = E[e_{\theta}]$ bias in uscita

► $b_{\theta} = Cb$

► $b = 0 \Leftrightarrow b_{\theta} = 0$

LPB ("legge di propagazione del bias")

si dice che lo stimatore OLS è **non distorto**

► $U_{\theta} = abs(C) \cdot U$

LPU-WCU, per errori in ingresso indipendenti

► $\Sigma_{\theta} = C\Sigma C^T$

LPU (caso generale)

Propagazione della WCU dei parametri θ

► $\theta = Cx$

► $\hat{\theta} = Cy$

► $e_{\theta} = Ce$

► Definizione:

► $U = \max|e|$

WCU in ingresso

► $U_{\theta} = \max|e_{\theta}|$

WCU in uscita

► $U_{\theta} = \mathit{abs}(C) \cdot U$

LPU-WCU, per errori in ingresso indipendenti

Propagazione della SU dei parametri θ

► $\theta = Cx$

► $\hat{\theta} = Cy$

► $e_{\theta} = Ce$

► Definizione:

► $\Sigma = \text{var}[e]$

matrice covarianza in ingresso

► $\Sigma_{\theta} = \text{var}[e_{\theta}]$

matrice covarianza in uscita

► $\Sigma_{\theta} = C\Sigma C^T$

LPU, caso generale

LPU per errori omoschedastici incorrelati (i.i.d.)

- Nel caso di **errori omoschedastici e incorrelati** abbiamo:

$$\Sigma = u_0^2 I$$

$$\Sigma_\theta = C \Sigma C^T = (A^T A)^{-1} A^T u_0^2 I A (A^T A)^{-1} = u_0^2 (A^T A)^{-1} A^T A (A^T A)^{-1} = \mathbf{u}_0^2 (A^T A)^{-1}$$

- $\Sigma_\theta = u_0^2 Q$ **LPU, caso di errori omoschedastici (e incorrelati)**
- Questo è uno dei contenuti del **teorema di Gauss-Markov**
- Il teorema afferma anche che: **per errori omoschedastici lo stimatore OLS è quello con matrice covarianza Σ_θ "più piccola" (quindi il "migliore") nella classe di tutti gli stimatori lineari non distorti**
- In breve, per errori omoschedastici incorrelati **lo stimatore OLS è BLUE** (best linear unbiased estimator)

Propagazione di bias, WCU e SU del segnale x

- ▶ $\hat{x} = A\hat{\theta} = Py$
- ▶ $x = A\theta = Px$
 - ▶ Lo stimatore $\hat{x} = g(y)$ è anch'esso **lineare**, con **matrice dei coefficienti di sensibilità** $P = AC = A(A^T A)^{-1} A^T = AQA^T$ (simmetrica, $P = P^T$, e idempotente, $P^2 = P$)
- ▶ $e_x = Pe$ **LPE**
- ▶ $b_x = Pb$ **LPB**
 - ▶ $b = 0 \Leftrightarrow b_x = 0$ lo stimatore OLS di x è **non distorto**
- ▶ $U_x = \text{abs}(P) \cdot U$ **LPU-WCU per x , per errori in ingresso indipendenti**
- ▶ $\Sigma_x = P\Sigma P^T$ **LPU per x , caso generale**

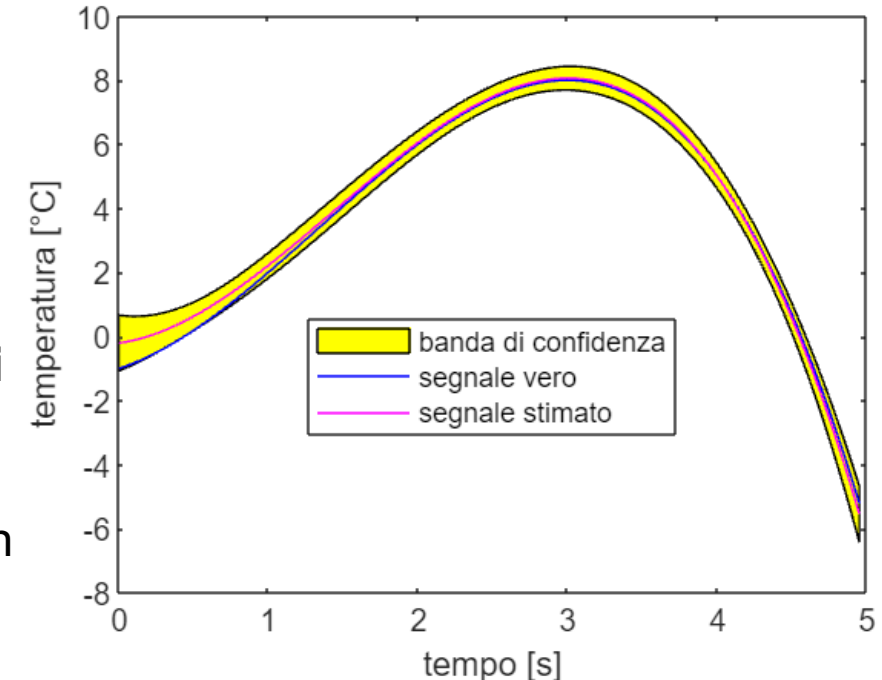
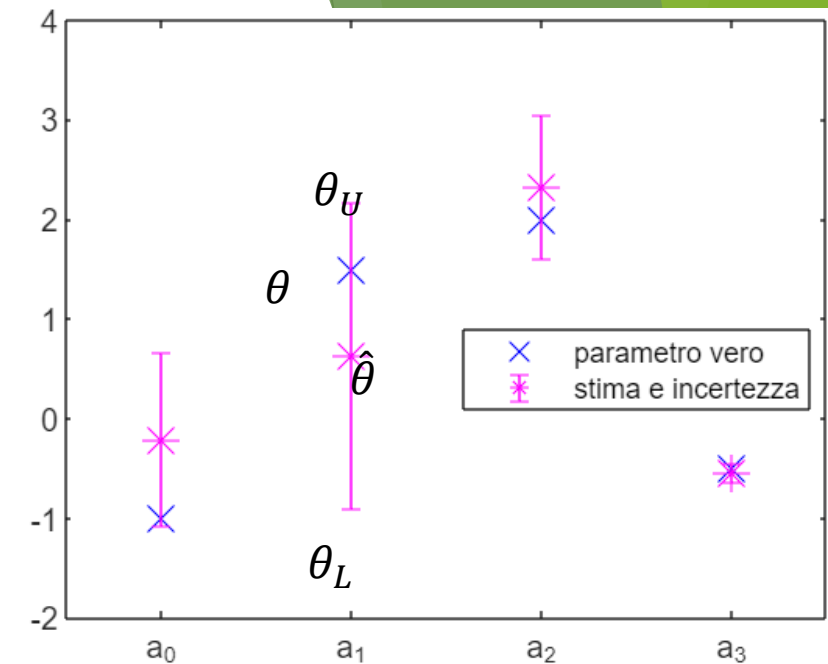
- ▶ Nel caso di **errori omoschedastici incorrelati** abbiamo:
- ▶ $\Sigma = u_0^2 I$
- ▶ $\Sigma_x = P\Sigma P^T = Pu_0^2 I P^T = u_0^2 P P^T = u_0^2 P^2 = u_0^2 P$ quindi
- ▶ $\Sigma_x = u_0^2 P$ **LPU, caso di errori omoschedastici**

Incertezza standard e incertezza estesa

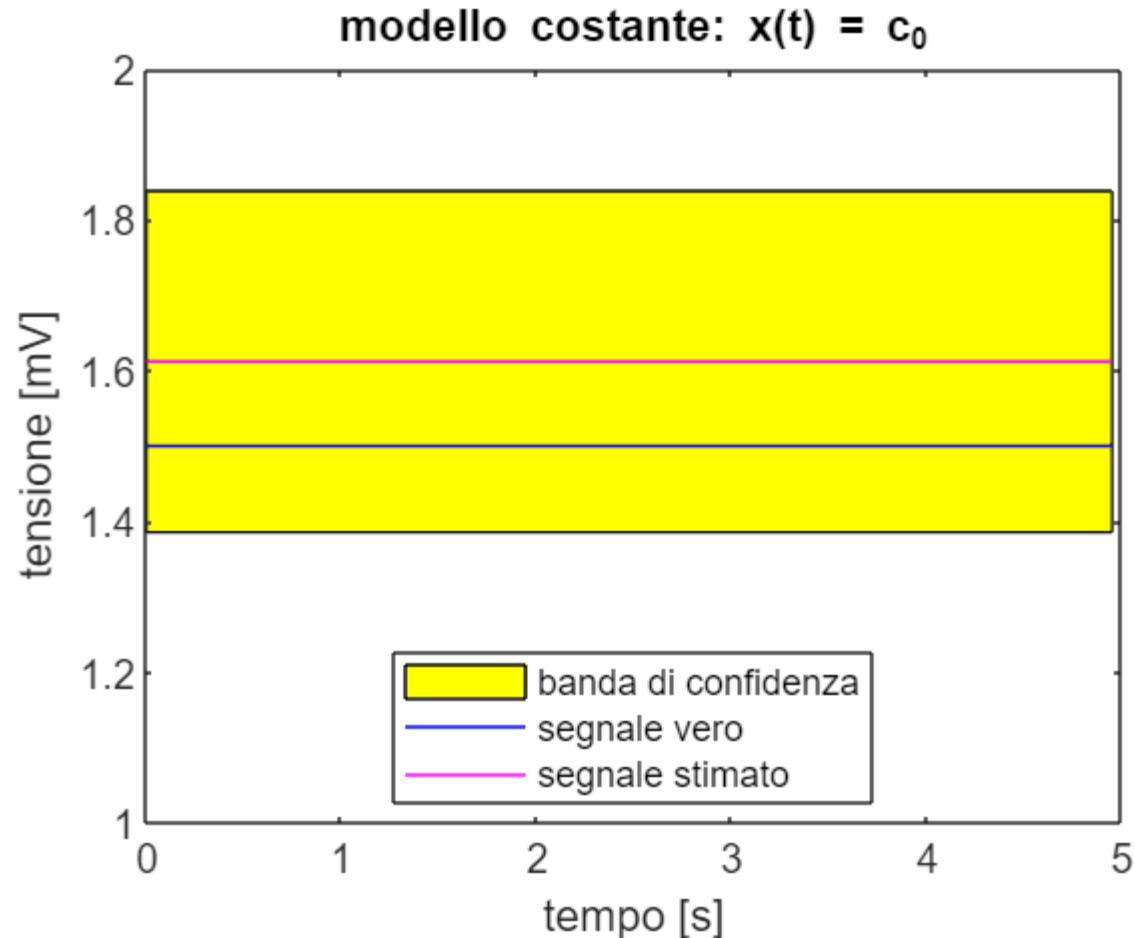
- ▶ $u_{\theta} = \sqrt{\text{diag}(\Sigma_{\theta})}$ incertezza standard nella stima dei parametri
- ▶ $u_x = \sqrt{\text{diag}(\Sigma_x)}$ incertezza standard nella stima del segnale
- ▶ $U_{\theta, cp} = u_{\theta} \cdot k_{cp}$ con $k_{cp} = \Phi^{-1}\left(\frac{1+cp}{2}\right)$ incertezza estesa per i parametri
 - ▶ Matlab: **k_cp = norminv((1+cp)/2)**
 - ▶ Esempio: $U_{\theta, 95\%} = u_{\theta} \cdot 1.96 \cong u_{\theta} \cdot 2$
- ▶ $U_{x, cp} = u_x \cdot k_{cp}$ con $k_{cp} = \Phi^{-1}\left(\frac{1+cp}{2}\right)$ incertezza estesa per il segnale
 - ▶ Esempio: $U_{x, 95\%} = u_x \cdot 1.96 \cong u_x \cdot 2$

Intervalli di confidenza e banda di confidenza

- ▶ $\hat{\theta} + U_{\theta,cp} = \theta_U$ vettore dei limiti superiori (upper) delle stime di θ
 - ▶ $\hat{\theta} - U_{\theta,cp} = \theta_L$ vettore dei limiti inferiori (lower) delle stime di θ
 - ▶ Gli intervalli $[\theta_L, \theta_U]$ sono gli **intervalli di confidenza per i parametri**
-
- ▶ $\hat{x} + U_{x,cp} = x_U$ vettore dei limiti superiori (upper) delle stime di x
 - ▶ $\hat{x} - U_{x,cp} = x_L$ vettore dei limiti inferiori (lower) delle stime di x
 - ▶ Gli intervalli $[x_L, x_U]$ sono gli **intervalli di confidenza per i campioni di segnale**
 - ▶ Poiché questi ultimi sono di solito molto numerosi, e si riferiscono a un segnale, si dice che formano una **"banda di confidenza"**



Esempi di stima OLS con incertezza (1)

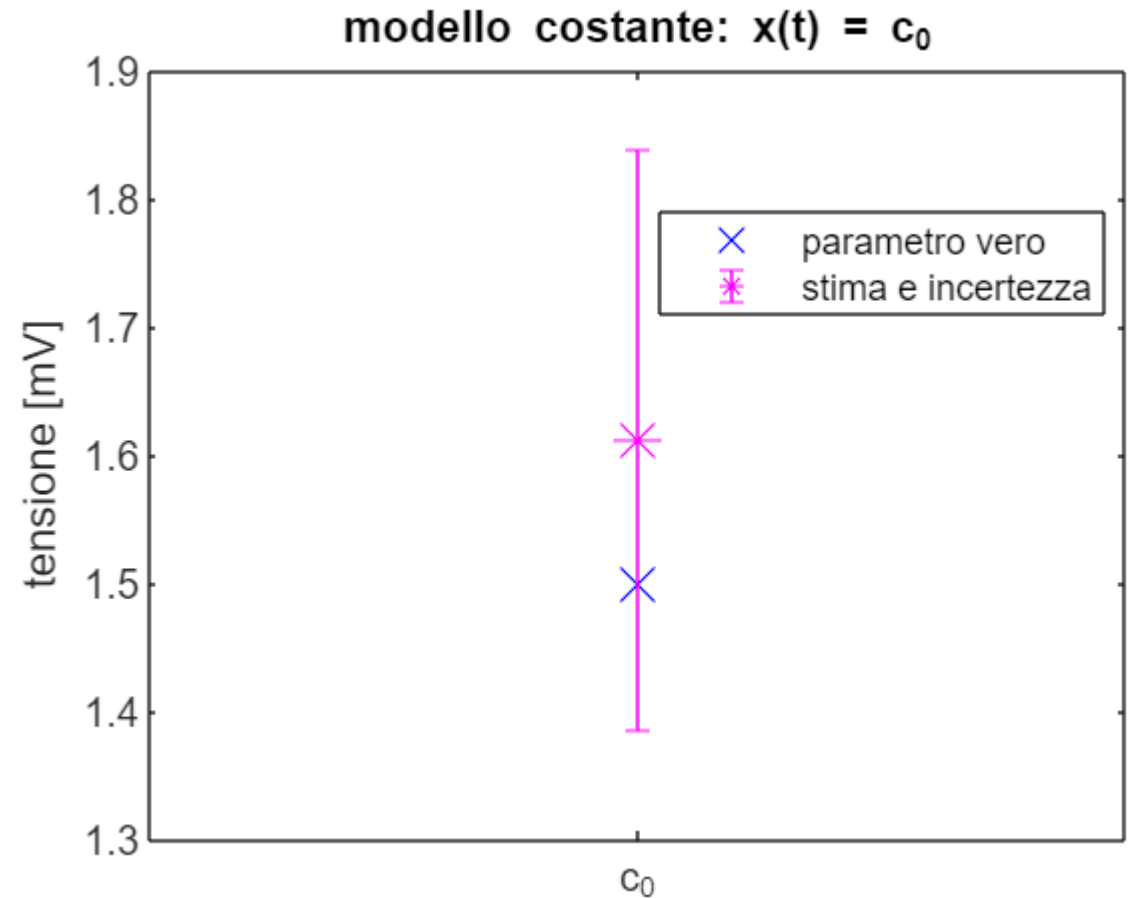


I limiti della **banda di confidenza** sono:

$$x_U = \hat{x} + U_{x,cp} \quad (U = \text{upper, limite superiore})$$

$$x_L = \hat{x} - U_{x,cp} \quad (L = \text{lower, limite inferiore})$$

La banda di confidenza ha una probabilità cp (in questo esempio $cp=95\%$) di comprendere il segnale vero



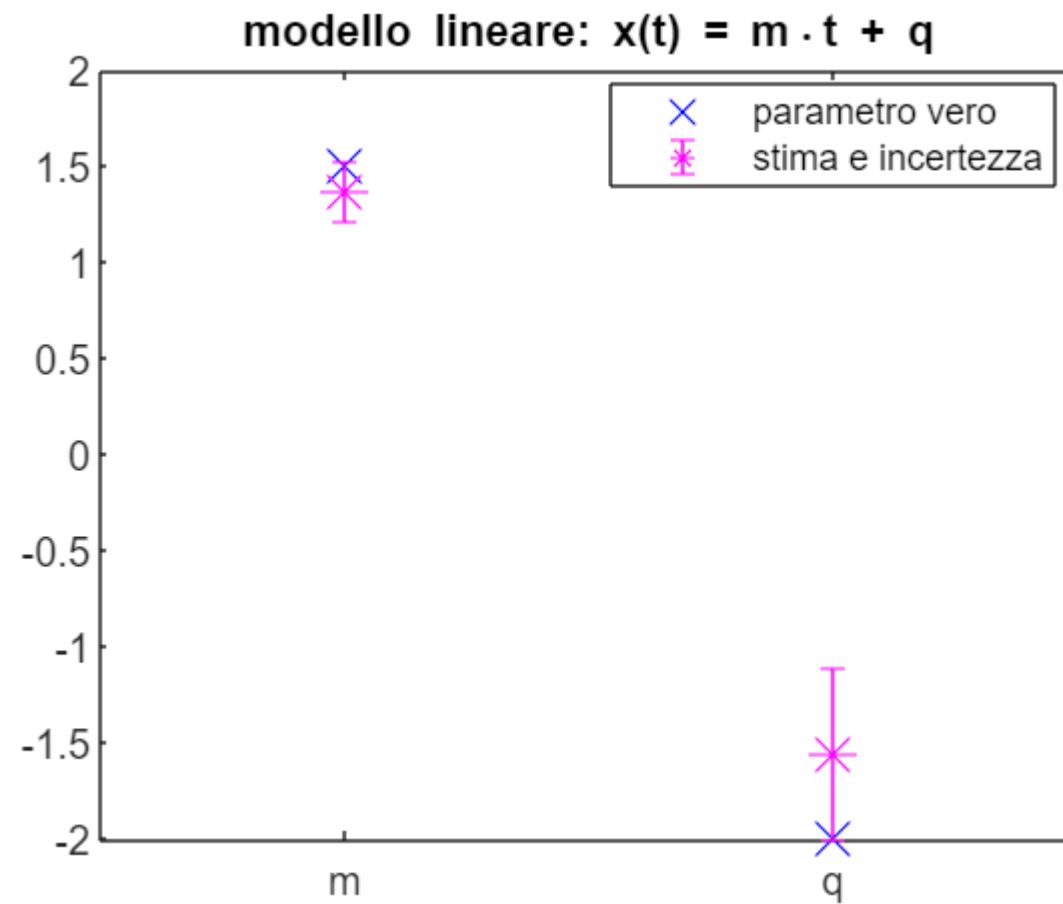
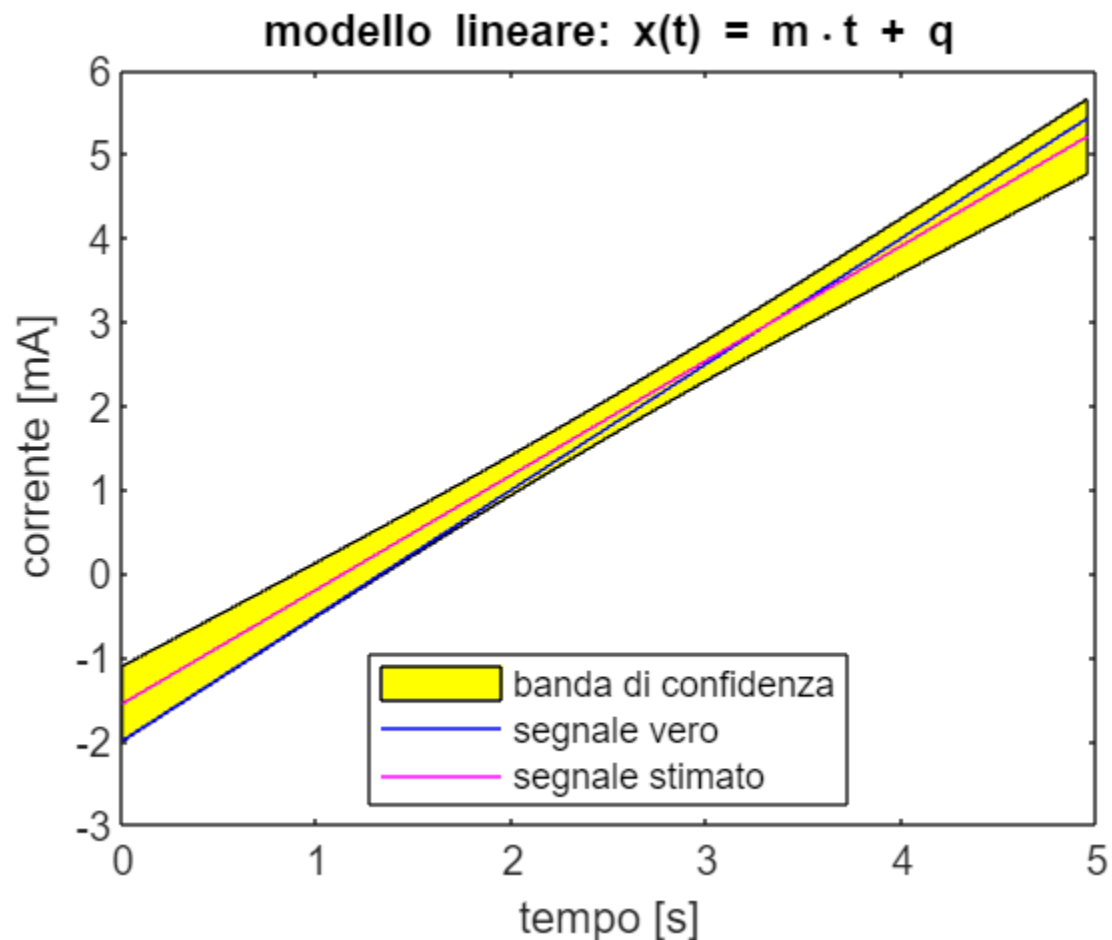
I limiti dell'**intervallo di confidenza** sono:

$$\theta_U = \hat{\theta} + U_{\theta,cp} \quad (U = \text{upper, limite superiore})$$

$$\theta_L = \hat{\theta} - U_{\theta,cp} \quad (L = \text{lower, limite inferiore})$$

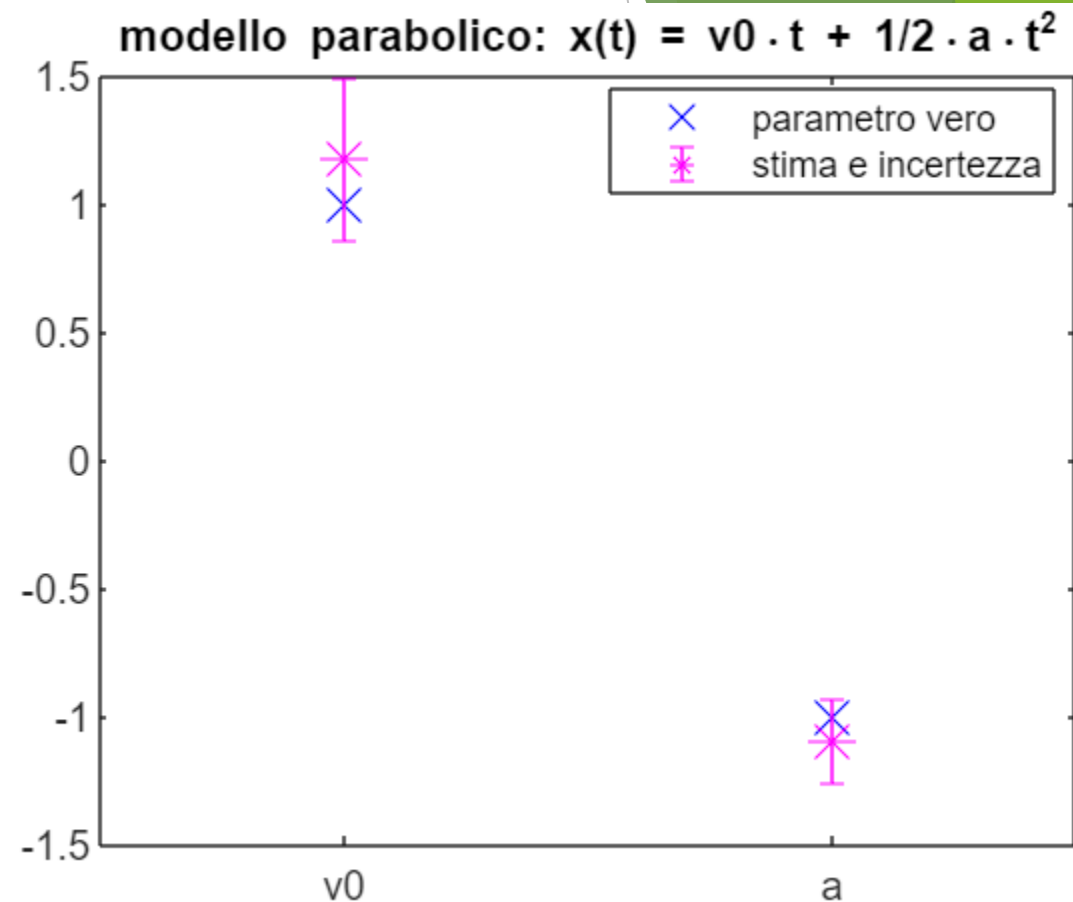
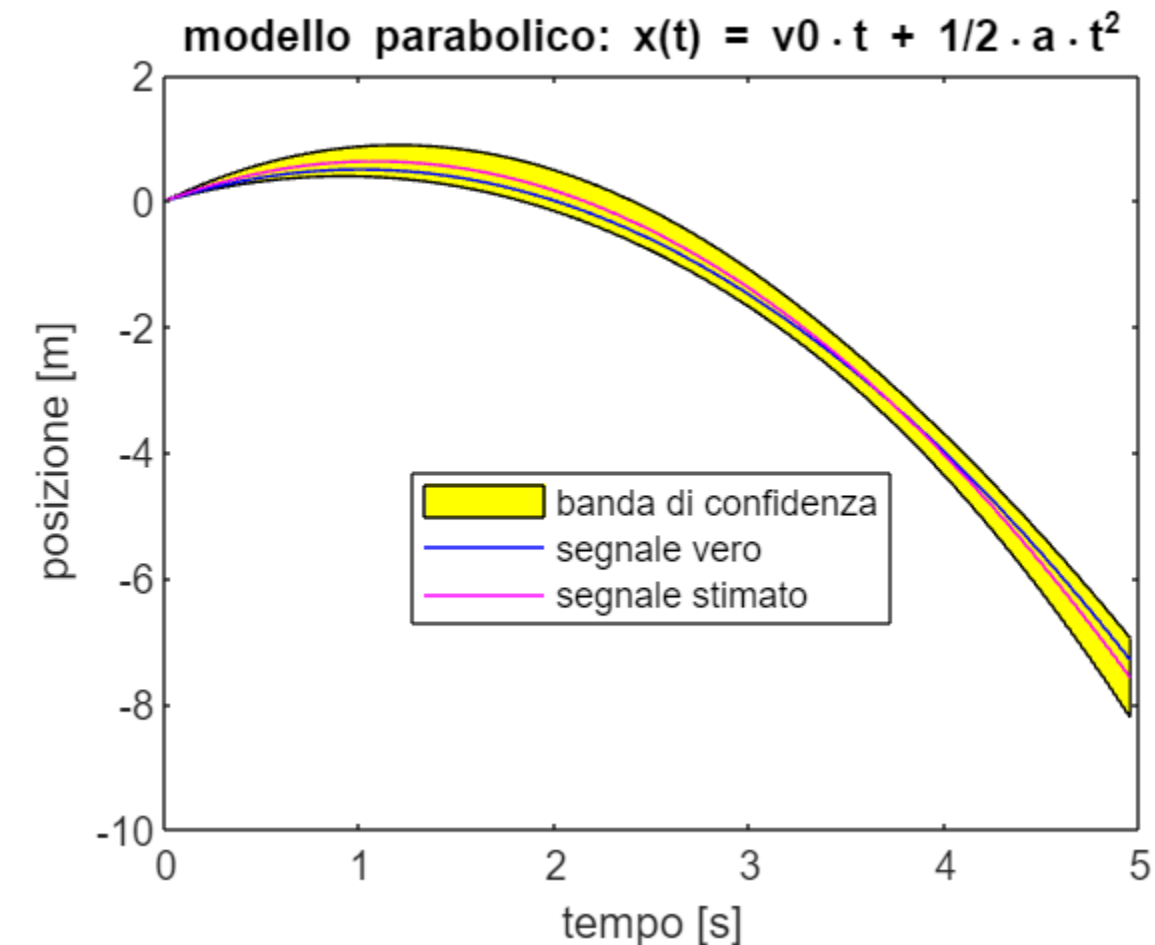
L'intervallo di confidenza ha una probabilità cp di comprendere il parametro vero

Esempi di stima OLS con incertezza (2)



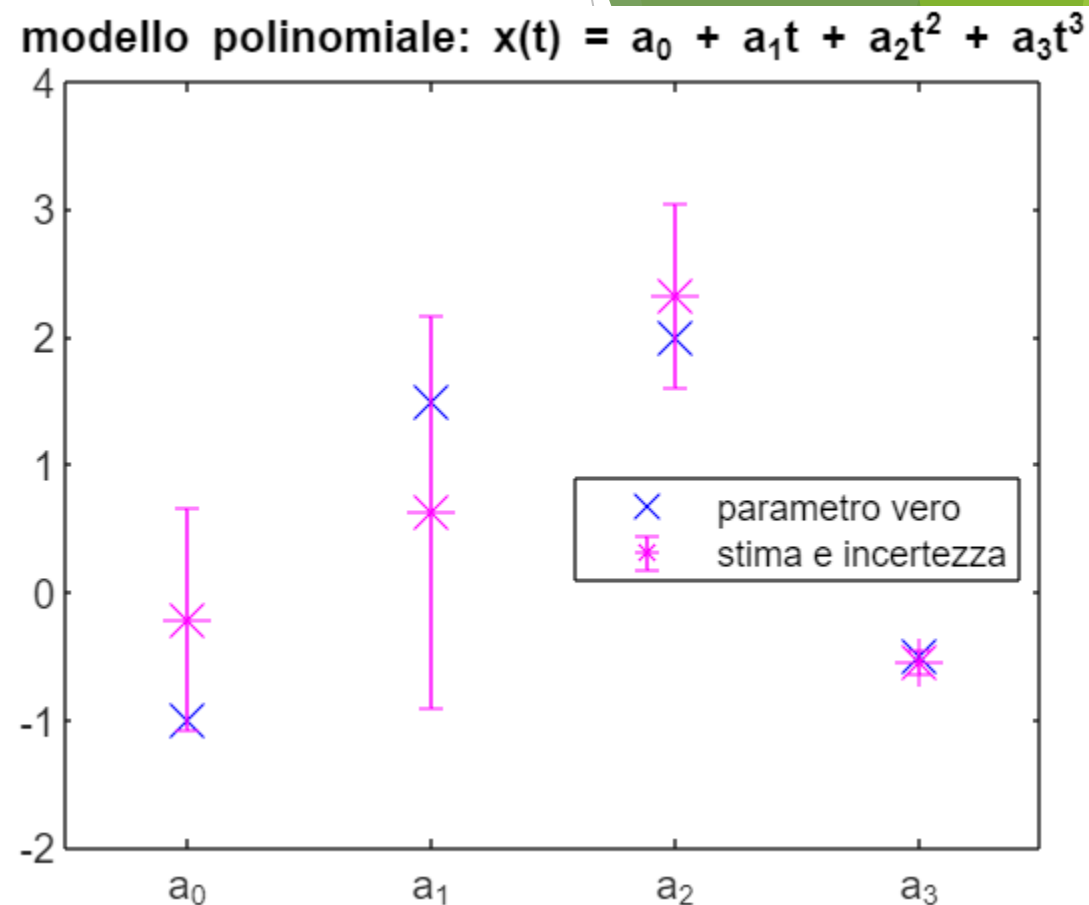
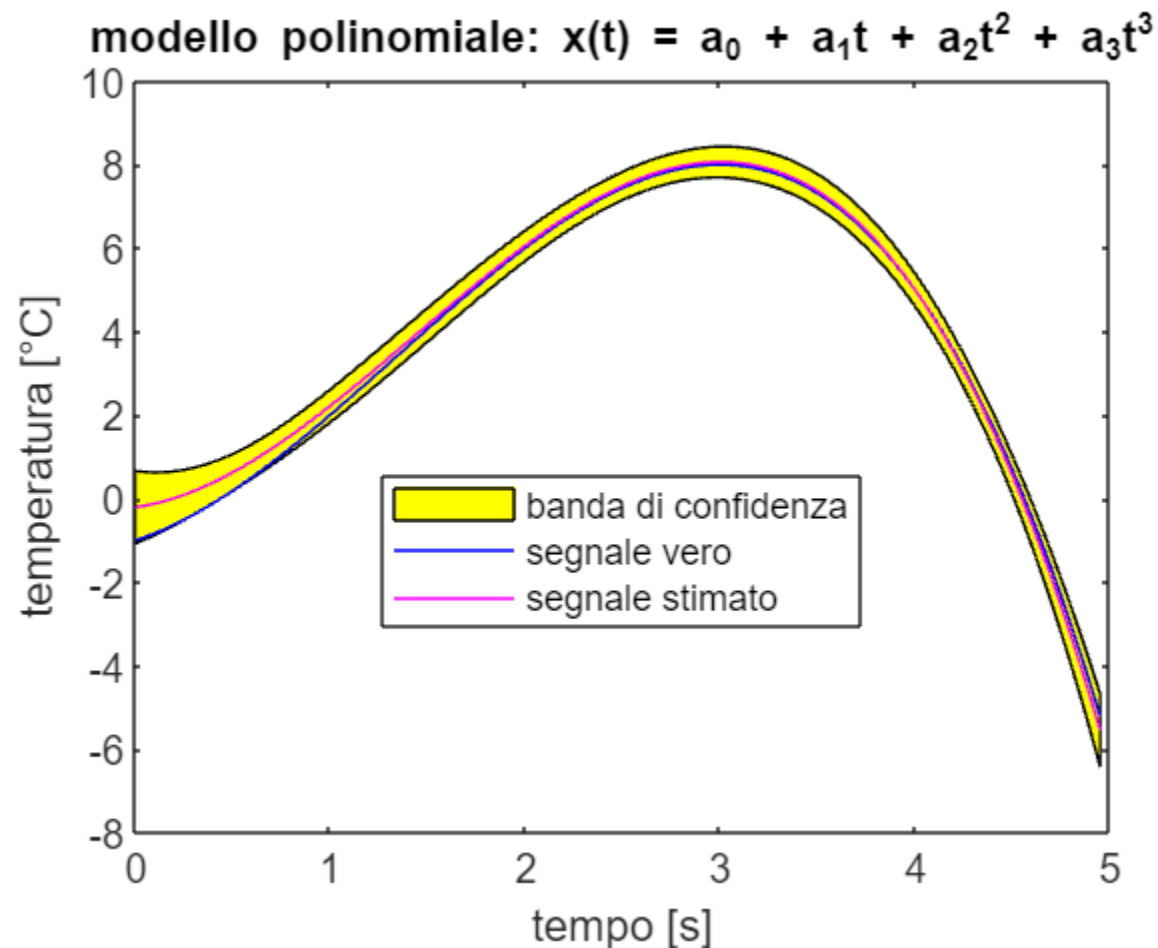
Si noti che la banda di confidenza **non ha ampiezza costante**: è più stretta al centro, si allarga ai lati. Ciò è dovuto all'incertezza nella stima del coefficiente angolare

Esempi di stima OLS con incertezza (3)



Si noti che la banda di confidenza **si riduce a zero all'istante iniziale**. Ciò è dovuto all'equazione del modello, che impone $x(0) = 0$ indipendentemente dai parametri

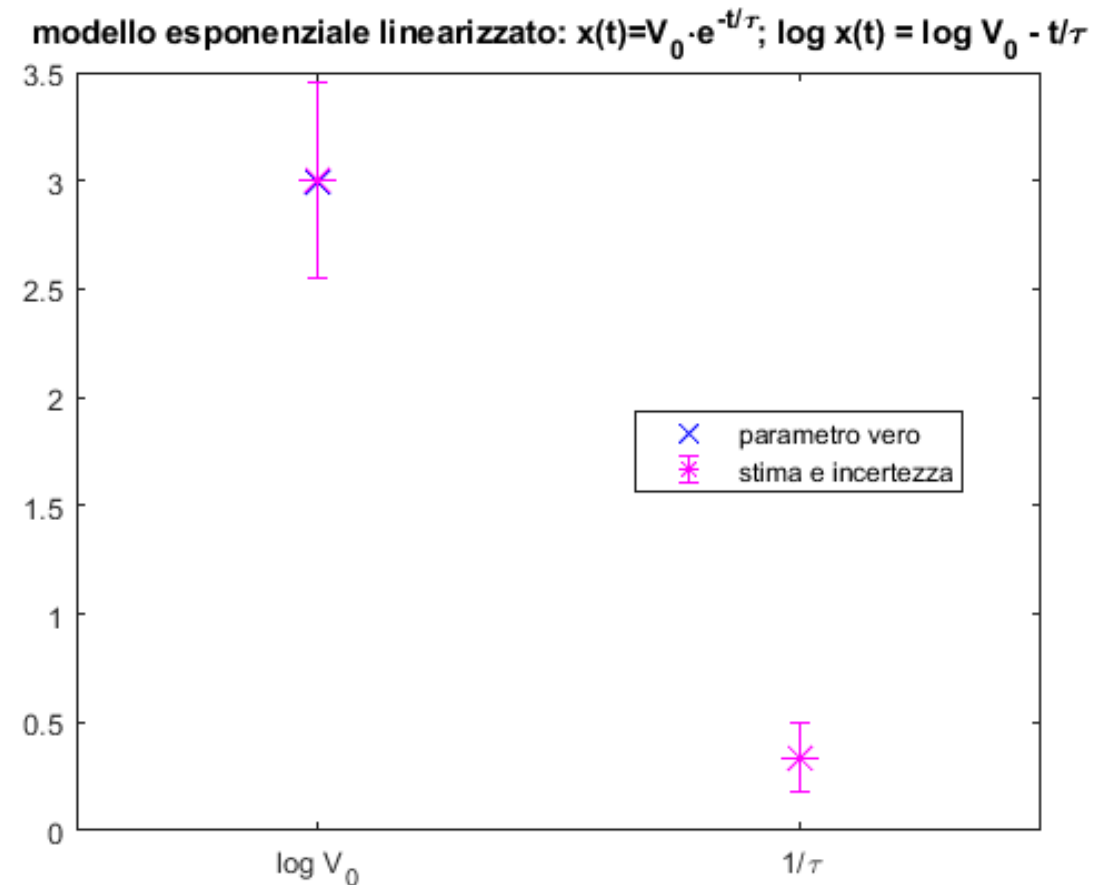
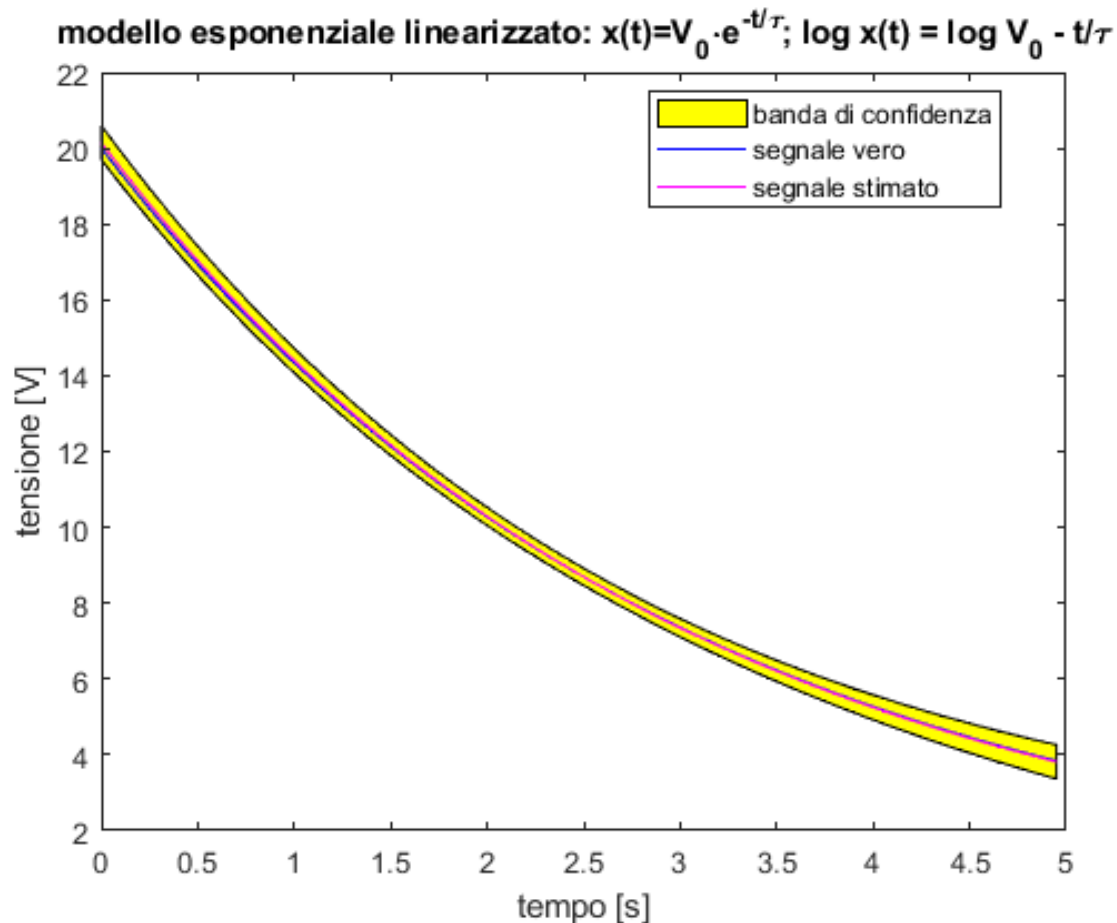
Esempi di stima OLS con incertezza (4)



Si notino le incertezze molto diverse, e quindi le ampiezze molto diverse degli intervalli di confidenza.

Ciò è dovuto al fatto che il parametro a_3 è quello che più influisce sui valori di x , il parametro a_1 quello che influisce di meno

Esempi di stima OLS con incertezza (5)



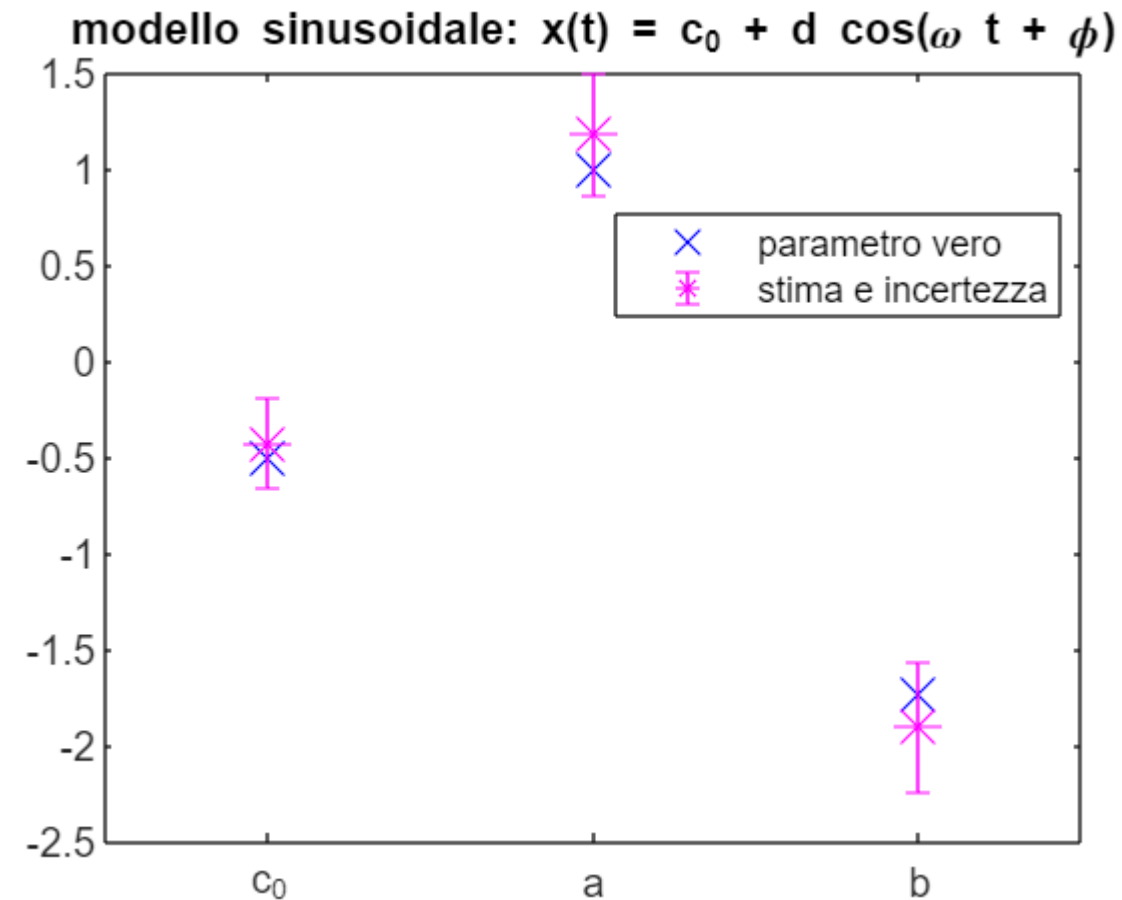
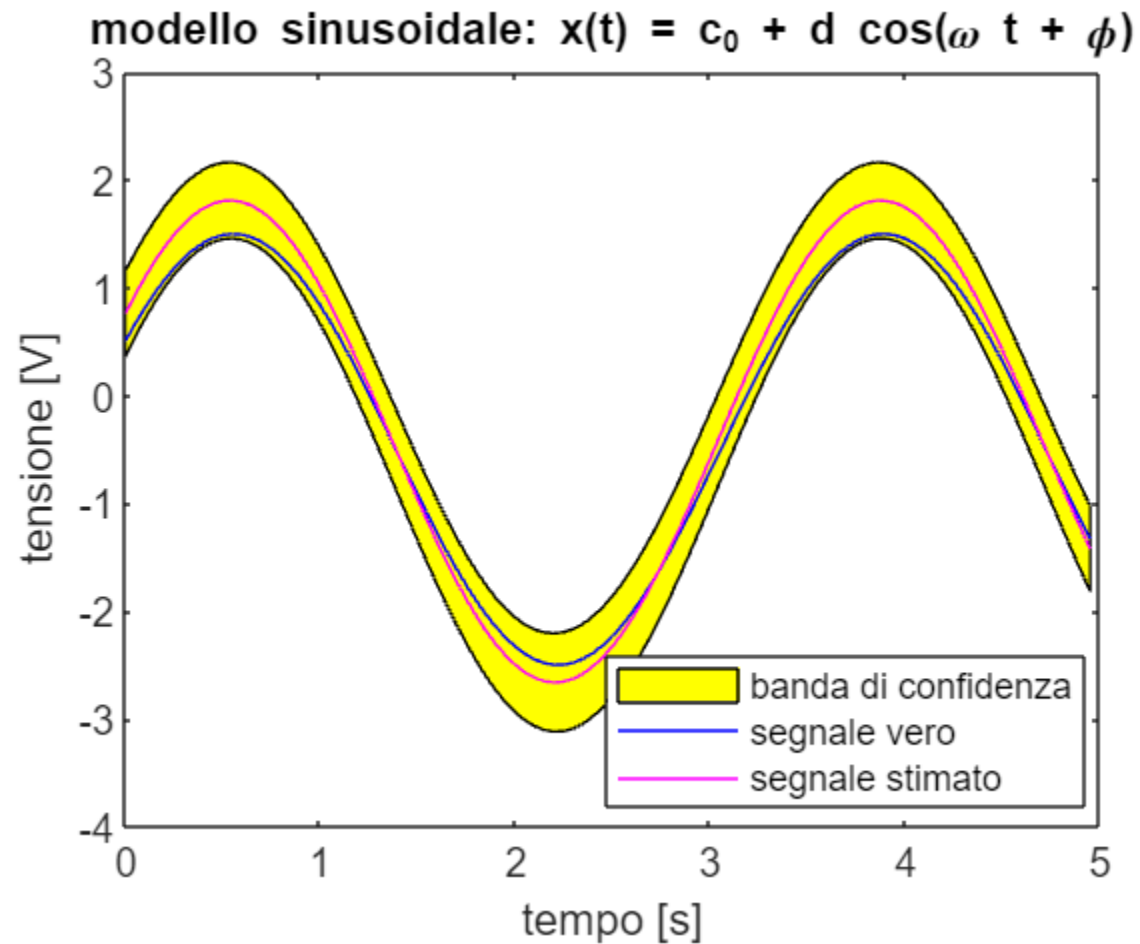
Qui il metodo OLS è stato applicato a

$$\log(x) = \log(V_0) - \frac{t}{\tau}$$

e quindi ai dati $y' = \log(y)$, ottenendo stime di

$$\theta_1 = \log(V_0) \text{ e } \theta_2 = 1/\tau$$

Esempi di stima OLS con incertezza (6)



Il caso di covarianza in ingresso incognita: la valutazione di tipo A dell'incertezza

E se non conosciamo l'incertezza delle misure in ingresso?

- ▶ Per calcolare:
- ▶ $\Sigma_{\theta} = \mathbf{C}\Sigma\mathbf{C}^T$ incertezza nella stima dei parametri nel caso generale
- ▶ $\Sigma_x = \mathbf{P}\Sigma\mathbf{P}^T$ incertezza nella stima del segnale nel caso generale
- ▶ **dobbiamo conoscere la matrice covarianza Σ in ingresso (incertezza delle misure y)**

- ▶ Per calcolare:
- ▶ $\Sigma_{\theta} = \mathbf{u}_0^2 \mathbf{Q}$ incertezza nella stima dei parametri nel caso di errori omoschedastici
- ▶ $\Sigma_x = \mathbf{u}_0^2 \mathbf{P}$ incertezza nella stima del segnale nel caso di errori omoschedastici
- ▶ **dobbiamo conoscere lo scalare u_0 , incertezza standard in ingresso comune a tutte le misure y**

- ▶ Se non conosciamo queste quantità, **l'incertezza si può calcolare ugualmente eseguendo una stima di Σ o di u_0 in base ai soli dati misurati y**
- ▶ Questo modo di procedere si chiama **valutazione di tipo A** dell'incertezza (terminologia GUM)
- ▶ Se invece conosciamo Σ o u_0 , si parla di **valutazione di tipo B** dell'incertezza

La valutazione di tipo A dell'incertezza

- ▶ Si esegue una stima di Σ o di u_0 in base ai soli dati misurati y , e si determina l'incertezza in uscita e l'intervallo / banda di confidenza
- ▶ Il risultato, in statistica, si chiama **"intervallo di confidenza con varianza incognita"**, o **intervallo t di Student**, costruito con i quantili della distribuzione t di Student
- ▶ In metrologia si chiama **valutazione di tipo A dell'incertezza** (terminologia GUM)
- ▶ In metrologia (non solo nel metodo OLS), **valutare l'incertezza in base a un'analisi statistica delle sole misure eseguite** è chiamata **valutazione di tipo A**
- ▶ Se invece **conosciamo Σ** (oppure u_0 nel caso di errori omoschedastici), in statistica si parla di **"intervallo di confidenza con varianza nota"**, o **intervallo z**, costruito con i quantili z della distribuzione normale standard
- ▶ In metrologia si chiama di **valutazione di tipo B dell'incertezza** (terminologia GUM)
- ▶ In metrologia (non solo nel metodo OLS), **valutare l'incertezza in base a dati che ci ha fornito qualcuno**, e non in base a un'analisi statistica delle misure eseguite, è chiamata **valutazione di tipo B**

Valutazione di tipo A nel caso di errori omoschedastici incorrelati

- Ci occupiamo **solo di questo caso**. La semplice formula è:

$$u_0 = \sqrt{\frac{SSR}{\nu}}$$

- con $SSR = \sum_{n=1}^N \hat{e}_n^2$, $\nu = N - N_\theta$ = numero di gradi di libertà del residuo
- Il risultato u_0 si chiama **incertezza standard di tipo A con ν gradi di libertà**
- La caratteristica dell'incertezza standard di tipo A è che il fattore di copertura è dato **non dalla icdf normale standard**, ma dalla **icdf "t di Student a ν gradi di libertà"**

$$k_{cp} = F_T^{-1}\left(\frac{1+cp}{2}, \nu\right)$$

- e non il solito $k_{cp} = \Phi^{-1}\left(\frac{1+cp}{2}\right)$. Naturalmente si avrà $U_{\theta,cp} = u_\theta \cdot k_{cp}$

- Codice Matlab:

- `k_cp = norminv((1+cp)/2) % valutazione di tipo B`
- `k_cp = tinv((1+cp)/2, nu) % valutazione di tipo A; è sempre più grande di norminv`

Incertezza con errori omoschedastici in due casi tipici

Incertezza con errori omoschedastici nel caso di modello $x(t) = c_0$

► Sappiamo che:

► $\hat{\theta} = (A^T A)^{-1} A^T y = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N y_n$

► L'incertezza standard è data da:

► $Q = (A^T A)^{-1} = \frac{1}{N}$

► $\Sigma_{\theta} = u_0^2 Q = \frac{u_0^2}{N}$

► $u_{\theta} = \frac{u_0}{\sqrt{N}}$

► Questa è la **formula dell'incertezza standard della media**

► Si noti che l'incertezza di caso peggiore è data da:

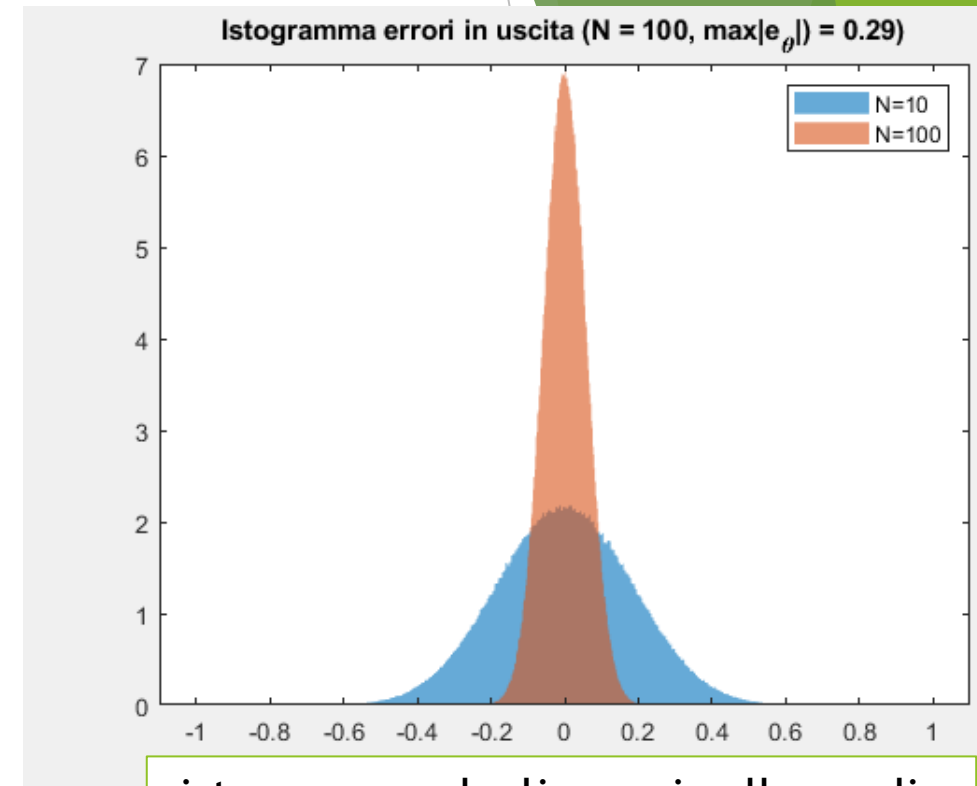
► $U_0 =$ (scalare) WCU comune a tutti i campioni misurati

► $U = [U_0; \dots; U_0] \in \mathbb{R}^{N \times 1}$

► $C = Q A^T = [1/N \quad \dots \quad 1/N] \in \mathbb{R}^{1 \times N}$

► $U_{\theta} = \text{abs}(C)U = U_0$

► Quindi, all'aumentare di N , diminuisce l'incertezza standard come $1/\sqrt{N}$, mentre la WCU non cambia ed è sempre uguale a quella in ingresso



Incertezza con errori omoschedastici nel caso di segnale sinusoidale

- Si può dimostrare che se si esegue la stima OLS del segnale sinusoidale $x(t) = c_0 + a \cos(\omega t) - b \sin(\omega t)$, con **campioni equispaziati in un numero intero di periodi**, allora

$$(A^T A) = \begin{bmatrix} N & 0 & 0 \\ 0 & N/2 & 0 \\ 0 & 0 & N/2 \end{bmatrix}; \quad Q = (A^T A)^{-1} = \begin{bmatrix} 1/N & 0 & 0 \\ 0 & 2/N & 0 \\ 0 & 0 & 2/N \end{bmatrix}$$

- Di conseguenza, detta u_0 l'incertezza standard sulle misure y , l'incertezza standard sui tre parametri è:

$$\begin{aligned} u_{c_0} &= u_0 \frac{1}{\sqrt{N}} \\ u_a &= u_0 \sqrt{2} \frac{1}{\sqrt{N}} \\ u_b &= u_0 \sqrt{2} \frac{1}{\sqrt{N}} \end{aligned}$$

- La prima formula è l'incertezza standard della media; le altre due sono l'incertezza standard della media moltiplicata per $\sqrt{2}$ (fattore legato al valore efficace della sinusoide di ampiezza unitaria, pari a $1/\sqrt{2}$)